

Отчёт по лабораторной работе №2

«Объектно-ориентированные возможности языка Python»

Задание:

1. Необходимо создать виртуальное окружение и установить в него хотя бы один внешний пакет с использованием `pip`.
2. Необходимо разработать программу, реализующую работу с классами. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python 3.
3. Все файлы проекта (кроме основного файла `main.py`) должны располагаться в пакете `lab_python_oop`.
4. Каждый из нижеперечисленных классов должен располагаться в отдельном файле пакета `lab_python_oop`.
5. Абстрактный класс «Геометрическая фигура» содержит абстрактный метод для вычисления площади фигуры. Подробнее про абстрактные классы и методы Вы можете прочитать [здесь](#).
6. Класс «Цвет фигуры» содержит свойство для описания цвета геометрической фигуры. Подробнее про описание свойств Вы можете прочитать [здесь](#).
7. Класс «Прямоугольник» наследуется от класса «Геометрическая фигура». Класс должен содержать конструктор по параметрам «ширина», «высота» и «цвет». В конструкторе создается объект класса «Цвет фигуры» для хранения цвета. Класс должен переопределять метод, вычисляющий площадь фигуры.
8. Класс «Круг» создается аналогично классу «Прямоугольник», задается параметр «радиус». Для вычисления площади используется константа `math.pi` из модуля [math](#).
9. Класс «Квадрат» наследуется от класса «Прямоугольник». Класс должен содержать конструктор по длине стороны. Для классов «Прямоугольник», «Квадрат», «Круг»:
 - Определите метод `"repr"`, который возвращает в виде строки основные параметры фигуры, ее цвет и площадь. Используйте метод `format` - <https://pyformat.info/>

- Название фигуры («Прямоугольник», «Квадрат», «Круг») должно задаваться в виде поля данных класса и возвращаться методом класса.

10. В корневом каталоге проекта создайте файл `main.py` для тестирования Ваших классов (используйте следующую конструкцию - <https://docs.python.org/3/library/main.html>). Создайте следующие объекты и выведите о них информацию в консоль (N - номер Вашего варианта по списку группы):

- Прямоугольник синего цвета шириной N и высотой N.
- Круг зеленого цвета радиусом N.
- Квадрат красного цвета со стороной N.
- Также вызовите один из методов внешнего пакета, установленного с использованием `pip`.

11. **Дополнительное задание.** Протестируйте корректность работы Вашей программы с помощью модульного теста.

Текст программы:

`circle.py`

```
import math

from lab_python_oop.geometric_figure import GeometricFigure
from lab_python_oop.figure_color import FigureColor

class Circle(GeometricFigure):
    name = "Круг"

    def __init__(self, radius, color):
        self.radius = radius
        self.color = FigureColor(color)

    def area(self):
        return math.pi * self.radius ** 2

    def __repr__(self):
        return "{} радиус {}, цвет {}, площадь {:.2f}".format(
```

```
        self.name,  
        self.radius,  
        self.color.color,  
        self.area()  
    )
```

figure_colour.py

```
class FigureColor:  
    def __init__(self, color):  
        self._color = color  
  
    @property  
    def color(self):  
        return self._color
```

geometric_figure.py

```
from abc import ABC, abstractmethod
```

```
class GeometricFigure(ABC):  
    @abstractmethod  
    def area(self):  
        pass
```

rectangle.py

```
from lab_python_oop.geometric_figure import GeometricFigure  
from lab_python_oop.figure_color import FigureColor
```

```
class Rectangle(GeometricFigure):  
    name = "Прямоугольник"  
  
    def __init__(self, width, height, color):  
        self.width = width  
        self.height = height  
        self.color = FigureColor(color)  
  
    def area(self):  
        return self.width * self.height  
  
    def __repr__(self):  
        return "{} {}x{}, цвет {}, площадь {:.2f}".format(  
            self.name,  
            self.width,
```

```

        self.height,
        self.color.color,
        self.area()
    )
square.py
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle

```

```

class Square(Rectangle):
    name = "Квадрат"

    def __init__(self, side, color):
        super().__init__(side, side, color)

```

```

main.py
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.circle import Circle
from lab_python_oop.square import Square
from colorama import Fore, Style

```

```

def main():
    N = 5

    rect = Rectangle(N, N, "синий")
    circle = Circle(N, "зеленый")
    square = Square(N, "красный")

```

```

    print(Fore.BLUE + str(rect))
    print(Fore.GREEN + str(circle))
    print(Fore.RED + str(square))
    print(Style.RESET_ALL)

```

```

if __name__ == "__main__":
    main()

```

```

test_figures.py
import unittest
from lab_python_oop.rectangle import Rectangle
from lab_python_oop.square import Square
from lab_python_oop.circle import Circle
import math

```

```

class TestFigures(unittest.TestCase):

```

```

def test_rectangle_area(self):
    r = Rectangle(2, 3, "blue")
    self.assertEqual(r.area(), 6)

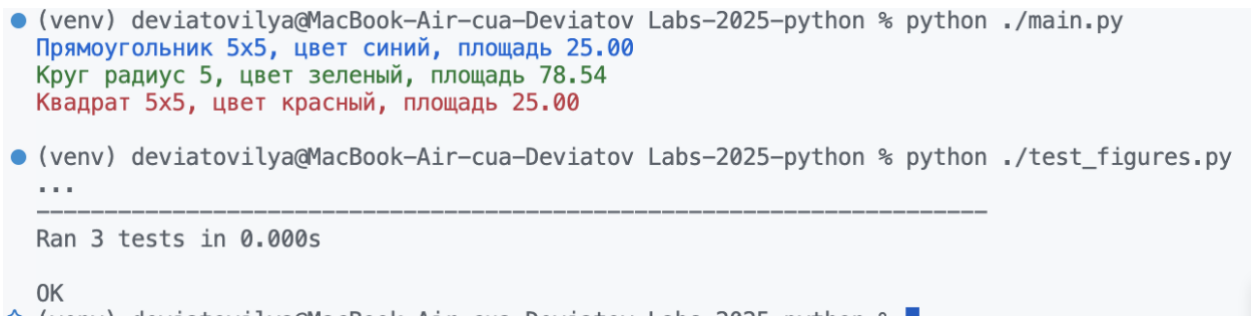
def test_square_area(self):
    s = Square(4, "red")
    self.assertEqual(s.area(), 16)

def test_circle_area(self):
    c = Circle(1, "green")
    self.assertAlmostEqual(c.area(), math.pi, places=5)

if __name__ == "__main__":
    unittest.main()

```

Скриншот выполнения программы:



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```

• (venv) deviatovilya@MacBook-Air-cua-Deviatov Labs-2025-python % python ./main.py
Прямоугольник 5x5, цвет синий, площадь 25.00
Круг радиус 5, цвет зеленый, площадь 78.54
Квадрат 5x5, цвет красный, площадь 25.00

• (venv) deviatovilya@MacBook-Air-cua-Deviatov Labs-2025-python % python ./test_figures.py
...
-----
Ran 3 tests in 0.000s

OK

```